# Kế hoạch học FastAPI trên TensorTonic

Hồ Văn Lực

4 tuần · khoảng 8–10 giờ/tuần

## Mục tiêu

Sau 4 tuần có thể tự xây dựng và triển khai một API phục vụ mô hình ML bằng FastAPI: có validation, xác thực, kiểm thử và Docker.

**Cách dùng:** mỗi buổi làm theo vòng *Đọc → Gõ lại ví dụ → Làm bài trên TensorTonic → Ghi chú lỗi*. Bài nào chưa pass thì ghi nguyên nhân vào nhật ký trước khi sang bài mới.

| Tuần | Chủ đề chính | Sản phẩm cuối tuần |
|---|---|---|
| 1 | Nền tảng: Python hiện đại, HTTP, routing | CRUD in-memory |
| 2 | Pydantic, validation, xử lý lỗi | API có schema chặt |
| 3 | Dependency Injection, DB, xác thực | API có DB + JWT |
| 4 | Phục vụ mô hình ML, test, Docker | API dự đoán hoàn chỉnh |

## 1 Tuần 1: Nền tảng và Routing

### Nội dung cần học

- HTTP: method (GET/POST/PUT/PATCH/DELETE), status code, header, JSON.
- Type hints, `async`/`await`, khác biệt `def` và `async def`.
- Cài đặt `fastapi`, `uvicorn`; chạy `uvicorn main:app -reload`.
- Path parameter, query parameter, request body cơ bản.
- Swagger UI (`/docs`) và ReDoc (`/redoc`) tự sinh.

### Bài tập

- Viết 5 endpoint CRUD cho `items` lưu trong `dict`.
- Thêm phân trang `?skip=&limit=`.

## 2 Tuần 2: Pydantic, Validation và Lỗi

### Nội dung cần học

- `BaseModel`, `Field` (ràng buộc `ge`, `le`, `min_length`...).
- Validator tuỳ biến, model lồng nhau, `Optional`, `list`.
- `response_model`, tách schema *Create/Read/Update*.
- `HTTPException`, `exception_handler`, mã 404/409/422.
- `APIRouter` để chia module; `tags`, `prefix`.

### Bài tập

- Refactor CRUD tuần 1 thành router + schema riêng.
- Trả lỗi JSON thống nhất cho mọi exception.

## 3 Tuần 3: Dependency Injection, Database, Xác thực

### Nội dung cần học

- `Depends`: dùng chung session DB, tham số phân trang, người dùng hiện tại.
- SQLAlchemy (hoặc SQLModel) + SQLite: model, session, truy vấn cơ bản.
- Băm mật khẩu (`passlib/bcrypt`), OAuth2 password flow, JWT.
- Middleware, CORS, `BackgroundTasks`.
- Biến môi trường và cấu hình bằng `pydantic-settings`.

### Bài tập

- Đăng ký / đăng nhập, endpoint bảo vệ bằng token.
- Mỗi user chỉ thấy dữ liệu của mình.

## 4 Tuần 4: Phục vụ ML, Test và Triển khai

### Nội dung cần học

- Nạp mô hình một lần qua `lifespan` (không nạp mỗi request).
- Endpoint `/predict`: schema đầu vào/ra, batch, xử lý input sai.
- Upload file (`UploadFile`), streaming response.
- Test với `pytest` + `TestClient`; ghi đè dependency khi test.
- Docker hoá: `Dockerfile`, `uvicorn/gunicorn`, health-check.
- Logging, đo độ trễ, giới hạn kích thước request.

### Bài tập

- Phục vụ mô hình hồi quy/sigmoid đã làm trong repo này qua API.
- Viết $\geq 8$ test, build và chạy container.

## Nhật ký tiến độ

| Ngày | Đã làm | Vướng mắc / bài học | Xong |
|---|---|---|---|
| | | | ☐ |
| | | | ☐ |
| | | | ☐ |

## Tiêu chí hoàn thành

- ☐ Giải thích được vòng đời một request trong FastAPI.
- ☐ Mọi endpoint có schema vào/ra và mã lỗi rõ ràng.
- ☐ Test pass, container chạy được.
- ☐ Hoàn thành các bài FastAPI trên TensorTonic (đối chiếu danh sách bài trên nền tảng và điền vào đây).